

Le résultat précédent donne une méthode pratique de calcul de l'inverse A^{-1} d'une matrice A .

Exemple de calcul de l'inverse d'une matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$,

On résoud le système $AX = B$ avec B quelconque :

On échelonne le système :

$$\begin{cases} 2x + 4y + 2z = a \\ y + z = b \\ 2x + 2y - z = c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 4y + 2z = a \\ y + z = b \\ -2y - 3z = -a + c \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 4y + 2z = a \\ y + z = b \\ -z = -a + 2b + c \leftarrow L_3 + 2L_2 \end{cases}$$

Puis on le réduit

$$\begin{cases} 2x + 4y = -a + 4b + 2c \leftarrow L_1 + 2L_3 \\ y = -a + 3b + c \leftarrow L_2 + L_3 \\ -z = -a + 2b + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x = 3a - 8b - 2c \leftarrow L_1 - 4L_2 \\ y = -a + 3b + c \\ -z = -a + 2b + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3a}{2} - 4b - c \leftarrow \frac{1}{2}L_1 \\ y = -a + 3b + c \\ z = a - 2b - c \leftarrow -L_3 \end{cases}$$

Sous forme matricielle, on échelonne la matrice A (à gauche) et on réalise les mêmes opérations sur la matrice identité I_3 (à droite) :

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$$

Puis on la réduit

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 0 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 3 & -8 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \quad L_1 \leftarrow L_1 - 4L_2$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1 \\ L_3 \leftarrow -L_3 \end{array}$$

Il y a **trois pivots**, la matrice A est donc inversible.

Par ailleurs on sait que $X = A^{-1}B$.

Par conséquent, la matrice A^{-1} se déduit des membres de droite du système : $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -4 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

La colonne de droite montre comment on peut travailler directement sur la matrice A et, en parallèle, sur la matrice identité de manière à obtenir la matrice A^{-1} sans passer par la résolution générale du système $AX = B$.